

项目任务：宿舍楼网络隔离改造——跨交换机 VLAN配置与互通调试

计算机网络技术·第四章 交换机配置与管理——第3节 VLAN技术·张明

项目任务：宿舍楼网络隔离改造——跨交换机 VLAN配置与互通调试

计算机网络技术·第四章 交换机配置与管理——第3节 VLAN技术 | 2课时（90分钟）

学习目标

- 知识：能说出VLAN的概念、作用与802.1Q标签结构；能准确陈述Access端口与Trunk端口的区别及各自适用场景。
- 能力：会使用eNSP或真机完成VLAN创建、Access端口划分与Trunk端口配置；能独立完成跨交换机同VLAN互通调试， ...
- 素养：养成规范操作、先规划后配置的工程习惯；在小组协作中培养沟通表达与安全生产意识。

知识框架

- 知识点1·项目任务：宿舍楼网络隔离改造——跨交换机VLAN配置与互通调试

重点与难点

- 重点：掌握VLAN创建、Access端口划分与Trunk端口配置的方法，并完成跨交换机同VLAN互通调试。
- 难点：理解802.1Q标签在Trunk链路上的加标签与剥标签过程，并据此定位VLAN不通的故障原因。

情境导入

- 8min · 教师：播放校园网改造案例视频，提出问题：全校学生机处于同一局域网，广播风暴频发、网速慢，如何隔离？引导学生进入网络...
- 学生：观看视频，围绕问题分组讨论2分钟，抢答提出初步隔离方案（如分网段、分组）。
- 意图：以真实岗位情境激发兴趣，让学生带着问题进入学习，自然引出VLAN的必要性。

新课讲授：VLAN原理

- 15min · 教师：结合拓扑图讲解VLAN概念、隔离广播域的作用、802.1Q标签结构，对比Access与Trunk端口的处理方...
- 学生：听讲并记录要点，回答随堂提问，完成学案上的概念对比填空（Access vs Trunk）。
- 意图：建立清晰的理论框架，为后续重点操作配置奠定概念基础，避免盲目敲命令。

教师演示

- 12min · 教师：在eNSP上边讲边演示：创建VLAN、划分Access端口、配置Trunk并进行VLAN的完整流程，同步强调...
- 学生：近距离观察演示步骤，在任务单上逐条记录关键命令与操作顺序。
- 意图：通过规范示范降低实训门槛，帮助学生形成标准化的命令输入习惯。

任务实训一：基础配置

- 25min · 教师：下发项目任务单，明确目标：两台交换机、两个VLAN，实现同VLAN主机互ping通。巡回指导，纠正命令拼写与...
- 学生：两人一组按任务单完成VLAN创建、端口划分与Trunk配置，验证连通性并截图留存至成果记录表。
- 意图：在做中学，通过完整任务驱动巩固本课重点配置技能，训练团队分工协作。

突破重难点：故障排查演练

- 15min · 教师：选取实训中收集的典型故障（Trunk未放行VLAN、端口模式错误、VLAN未创建），引导学生先预测再用dis...
- 学生：各组抽取故障案例复现现象，边排查边在学案上绘制标签转发流程图，推选代表汇报排错思路。
- 意图：以真实故障为载体突破抽象难点，将标签原理可视化，培养先分析后动手的排错思维。

板书设计

- 跨交换机VLAN配置与调试
- 一、为什么需要VLAN：隔离广播域、提升安全与管理效率
- 二、核心命令
- `vlan batch 10 20`
- `port link-type access / trunk`

作业布置

- 基础题：完成教材P56习题1—5，默写VLAN创建与Trunk配置完整命令并标注每条命令作用。拓展实操题：在eNSP中搭建“3台交换机+财务部与市场部”拓扑， ...
- 提交：学习平台线上提交
- 评价：准确性 + 完整性

| 课堂小结